

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <div> <div>Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca</div> <div>2. letnik – test B</div> <div>15. junij 2026</div> <div>(Potence in koreni; Funkcija; Potenčna, korenska in kvadratna funkcija; Kompleksna števila)</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

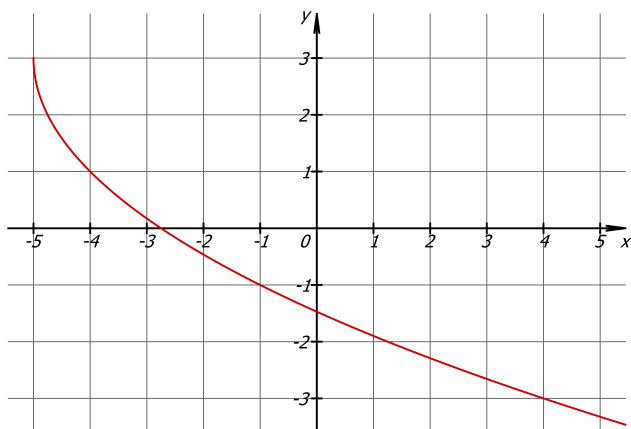
Ime in priimek, oddelek: \_\_\_\_\_

|                |   |   |    |   |   |   |        |
|----------------|---|---|----|---|---|---|--------|
| Naloga         | 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | Skupaj |
| Možne točke    | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 34     |
| Dosežene točke |   |   |    |   |   |   |        |

1. Izračunajte natančno vrednost izraza. (5)

$$\sqrt[4]{216^{\frac{2}{3}} + 0.125^{-2}} - (3 + \sqrt{3}) \sqrt{12 - 6\sqrt{3}}$$

2. Na sliki je graf funkcije  $g$ , ki smo ga dobili s transformacijo grafa funkcije  $f(x) = \sqrt{x}$ .



- (a) Na zgornjo sliko dorišite graf funkcije  $h(x) = |g(x - 1)|$ . (2)  
 (b) Zapišite predpis funkcije  $p(x) = -2f(x - 2)$ . (1)

3. Dana je funkcija  $f(x) = (x - 1)^{-3} - 1$ .

(a) Zapišite definicijsko območje  $D_f$  funkcije  $f$ . (1)

(b) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije  $f$ . (4)

(c) Narišite graf funkcije  $f$ . (5)

4. Dani sta družina parabol  $y = (2a + 1)x^2 - 12x + 9$  in parabola  $y = -x^2 + 2x - 3$ . Kateremu pogoju mora (5)  
ustrezati parameter  $a$ , da se paraboli dotikata?

5. V kompleksni ravnini upodobite množico točk: (5)

$$\{z \in \mathbb{C}; |Re(z)| > 2 \wedge |z| \leq 4\}.$$

6. Dano je kompleksno število

$$z = \frac{5+3i}{3-5i} - i^{39} - (2+i\sqrt{3})(2-i\sqrt{3}).$$

(a) Poenostavite zapis kompleksnega števila  $z$ .

(5)

(b) Določite imaginarno del kompleksnega števila  $z$ .

(1)